Diagrama de clases por capas — proceso cotización → autorización → refacciones → entrega (CU-01 a CU-05)

CAPA DE APLICACIÓN · Service Layer: coordina los casos de uso, no decide reglas
I Reloj
+ahora()
I PublicadorDeEventos
+publicar(eventos)
Commands (cambian el estado) — un servicio por caso de uso
C ServicioDeAutorizacion
+registrar_decision_del_cliente(cmd)
cmd: RegistrarDecisionDelCliente
C ServicioDeCotizacion
+generar_cotizacion(cmd)
cmd: GenerarCotizacion
C ServicioDeAprobacionGerencial
+revisar_cotizacion(cmd)
cmd: RevisarCotizacion
C ServicioDeEntrega
+registrar_entrega(cmd)
cmd: RegistrarEntrega
C ServicioDeRefacciones
+crear_solicitud_de_compra(cmd)
cmd: CrearSolicitudDeCompra
A UnidadDeTrabajo
+ordenes : RepositorioDeOrdenes
+cotizaciones : RepositorioDeCotizaciones
+clientes : RepositorioDeClientes
+confirmar()
+eventos_confirmados()
-deshacer()
I GeneradorDeDocumentos
+generar_pdf_de_cotizacion(cotizacion)
Queries (solo leen)
C ManejadorListarCotizacionesPendientesDeAprobacion
C ManejadorConsultarEstadoDeOrden
C ManejadorListarSolicitudesPendientes
I LectorDeOrdenes
+estado_de_orden(numero, placas)
+solicitudes_pendientes(hoy)
+cotizaciones_pendientes_de_aprobacion()
CAPA DE DOMINIO · reglas e invariantes del negocio
C «Domain Service» VerificadorDeAutorizante
+verificar(cliente, autorizante)
C PoliticaPorMontoDeCotizacionInicial
I PoliticaDeAprobacionGerencial
+requiere_aprobacion(tipo, total)
I RepositorioDeCotizaciones
+obtener(id) · agregar() · guardar()
+siguiente_identidad()
C «Aggregate Root» Cotizacion
+generar(..., politica)
+aprobar_por_gerente()
+rechazar_por_gerente(observaciones)
+marcar_presentada()
+registrar_decision(lineas, autorizante)
I RepositorioDeOrdenes
+obtener(numero) · agregar() · guardar()
+siguiente_numero()
C «Aggregate Root» OrdenDeServicio
+marcar_cotizada()
+aplicar_decision(decision)
+crear_solicitud_de_compra(...)
+registrar_pago(pago)
+registrar_cargo_a_credito()
+registrar_entrega()
I RepositorioDeClientes
+obtener(id) · agregar()
C «Aggregate Root» Cliente
CAPA DE INFRAESTRUCTURA · detalles reemplazables (hoy en memoria; después, la base de datos del Data Center)
C RelojDelSistema
C PublicadorDeAlertasInternas
C RepositorioDeCotizacionesEnMemoria
C RepositorioDeOrdenesEnMemoria
C RepositorioDeClientesEnMemoria
C UnidadDeTrabajoEnMemoria
C GeneradorDeDocumentosSimulado
C LectorDeOrdenesEnMemoria

Cómo leer este diagrama
- Las flechas de la aplicación siempre apuntan a **interfaces** (Unidad de Trabajo, Repositorios, Reloj, Publicador, Generador), nunca a la infraestructura.
- La infraestructura **implementa** esas interfaces (——▷ / ┈┈▷). Cambiar «en memoria» por la base de datos del Data Center solo cambia esta capa.
- Todos los servicios usan Reloj y PublicadorDeEventos.
- Cada servicio obtiene la raíz de su Aggregate desde la Unidad de Trabajo y le pide la operación (ver secuencias).